485 通信协议

修订记录

版本号	修订内容	修订时间	修订人
V2.0.0	初稿完成	2022-09-13	
V2.0.1	1，增加了 0x0b~0x0f 地址空间供调速风机使用 2，风机使用频率：25~50Hz，不在此范围表示停机（停机值：0x00） 3，实际使用地址：0x0b,剩余地址备用	2022-10-07	
V2.0.2	1，修改了原工作模式为工作状态。 2，增加了工作模式	2023-03-09	
V2.0.3	工作状态增加了加湿标志。	2023-05-09	
V2.0.4	增加了强制除湿、加湿控制	2023-5-4	
	在故障码里增加了缺水标志位	2023-5-5	
	在工作模式里增加了自动和加湿、加热、制冷等模式	2023-5-5	
	增加了强制通风	2023-5-19	
	增加了高、中、低风速设定	2023-10-9	

通信方式：RS485　　ModBus RTU
波特率：9600bqs
起始位：1bit
数据位：8bit
奇偶校验：None
停止位：1bit
通讯地址：默认值 1

读取设备状态帧格式

设备地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC16
1 个字节	1 个字节	2 个字节	2 个字节	2 个字节
00——99	0x03	0x00　0x01	0x00　0x14	CRC 高位　　CRC 低位

设备返回码

设备地址	功能码	寄存器数量	数据	CRC16
00——99	0x03	0x28	40 个字节	CRC 高位　　CRC 低位

备注：00 地址除了广播和读取设备地址外，固定为风机地址。

CHENG KONG

读取设备地址帧格式

设备地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC16
1 个字节	1 个字节	2 个字节	2 个字节	2 个字节
0x00	0x25	0x00　0xdf	0x00　0x01	CRC 高位　　CRC 低位

设备返回码

设备地址	功能码	寄存器数量	数据	CRC16
0x00	0x25	0x01	当前地址（1~200）	CRC 高位　　CRC 低位

开关机广播

设备地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC16
1 个字节	1 个字节	2 个字节	2 个字节	2 个字节
0x00	0x06	0x00 0xee	0x00　0xaa(开机) 0x00　0x55(关机)	CRC 高位　　CRC 低位

设备返回码：无

控制命令帧格式

设备地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC16
1 个字节	1 个字节	2 个字节	2 个字节	2 个字节
01——99	0x06	0x00　0x01—0xFF	XX　XX	CRC 高位　　CRC 低位

设备返回码

原命令返回

控制命令解析

寄存器地址	寄存器值（高位在前低位在后）	取值范围	读写
0x00 0x00	0x00 0x01 机组启动 0x00 0x00 机组关闭		W/R
0x00 0x01	0x00 XX（16 进制数据 设定湿度值）	10~95%	W/R
0x00 0x02	0x00 XX（16 进制数据 设定温度值）	5~60° C	W/R
0x00 0x03	0xXX XX（16 进制数据 湿度校准值）	+-15%	W/R
0x00 0x04	0xXX XX（16 进制数据 温度校正值）	+-10° C	W/R
0x00 0x05	工作状态	Bit Bit0：1=加热；0=未加热 Bit1:1=UV 工作；0=未工作 Bit2:1=化霜中；0=没化霜 Bit3：1=除湿；0=未除湿 Bit4：1=低风； Bit5:1=中风； Bit6:1=高风； Bit7:1=加湿中；0=没加湿 Bit8:1=新风阀开；0=关 Bit 其它：备用	R
0x00 0x06	环境湿度。00 XX=环境湿度 故障 00FF		R
0x00 0x07	环境温度。00 XX=环境温度 故障 00FF		R
0x00 0x08	故障码。0=正常，其它=故障，故障包括：	Bit Bit0:1=温湿度传感器故障 Bit1:1=压力保护 Bit2:1=超温保护 Bit3:1=高压保护 Bit4:1=低压保护 Bit5:1=相序保护 Bit6:1=缺相保护 Bit7:1=维修检测 Bit8:1=盘管故障 Bit9:1=水满告警 Bit10:1=缺水告警 Bit11:1=消防告警 Bit12:1=排气温度故障	R
0x00 0x09	修改通讯地址 0x00 XX（16 进制数据 新地址（范围 1——99））		W/R
0x00 0x0a	实际风速：（Hz）		R
0x00 0x0b	设定循环风速：25~50Hz；0x00,0x00 表示停止 如果不是调频则：1=低风；2=中风；3=高风；（0=风机停，选用）		W/R
0x00 0x0C	设定排风风速：25~50Hz；0x00,0x00 表示停止		W/R
0x00 0x0d	设定摆风开关：	1=开；0=关	W/R
0x00 0x0e	设置波特率	0=1200 1=2400 2=4800 3=9600	W/R

0x00 0x0f	工作模式	0=自动 1=通风 2=除湿 3=加湿 4=加热 5=制冷	W/R
0x00 0x10	定时开机	小时制的低字节小时，高字节为 0 实时制的，高字节小时，低字节分钟。	W/R
0x00 0x11	定时关机	小时制的低字节小时，高字节为 0 实时制的，高字节小时，低字节分钟。	W/R
0x00 0x12	强制控制加湿、除湿、通风	0=自动状态，1=强制除湿； 2=强制加湿，3=强制通风	W/R
0x00 0xee	0x00AA 开机；0x0055 关机	广播用	W
其余地址值	预留		

CHENG KONG

CRC16 校验 C 语言程序代码

```
uncharCRC_data[40];          //需要 CRC 校验的数据组可根据数据量随意改变（最大 255 个数据）
unchar   CRC_H;              //CRC 校验高位
unchar   CRC_L;              //CRC 校验低位
unchar    temp;              //N 个需要校验的数据
unint     CRC_16;            //校验预设值
```

```
#define    CRC_DXS          0xa001
```

```
modbus_CRC16(temp);                    //CRC16 校验计算子函数

void modbus_CRC16(unchar temp)
{
  unchar    t_1;
  unchart_2;
  unchar    data;
CRC_16=0xffff;                         //预设值

  for(t_1=0;_1t<temp;t_1++)
{
     CRC_16^=CRC_data[t_1];
     for(t_2=0;t_2<8;t_2++)
{
        data=CRC_16&0x0001;
        CRC_16>>=1;
        if(data==1)
        {
CRC_16^=CRC_DXS;
       }
}
}
  CRC_H=CRC_16;                        //CRC 校验高位
  CRC_16>>=8;
  CRC_L=CRC_16;                        //CRC 校验低位
}
```


杭 州 诚 控 科 技 有 限 公 司

电话：0571-88803928 / 18989452561

地址：杭州余杭区余杭塘路 2955 号 2 幢